Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

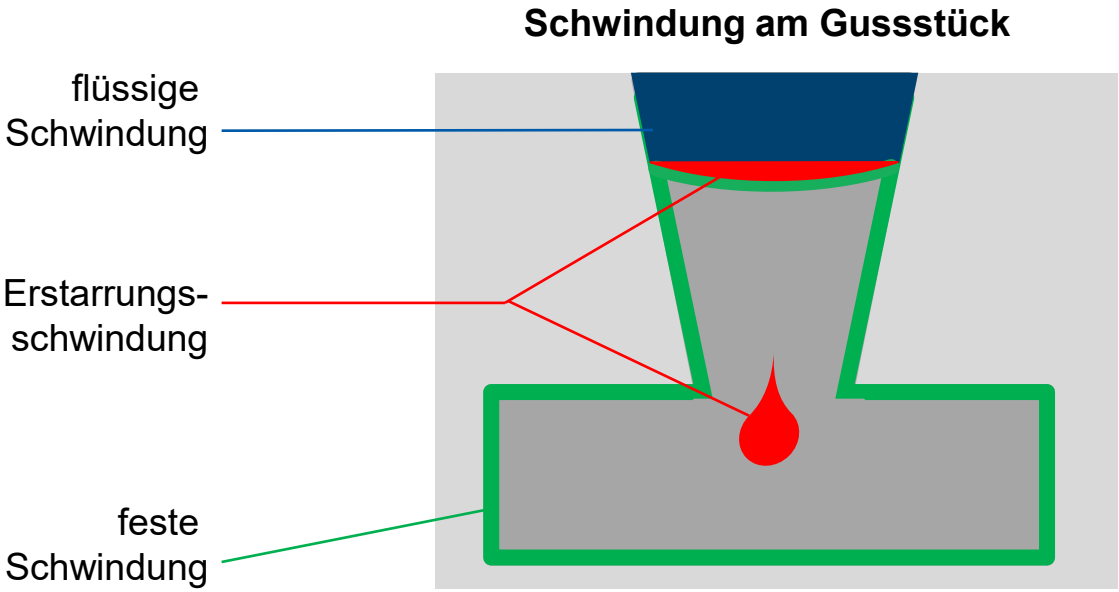
3.1 Gießen

1. Verfahrensablauf
2. Erstarrung und Kristallisation
3. **Konstruktive Gestaltung von Gussteilen**
4. Gusswerkstoffe
5. Eisenwerkstoffe
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. Gießen in Dauerformen
9. Halbzeugguss

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

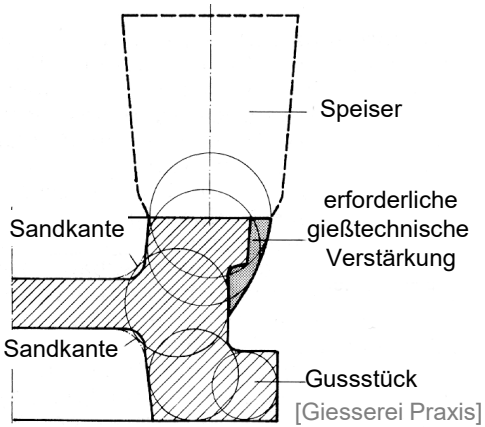
Gießtechnische Grundlagen



Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

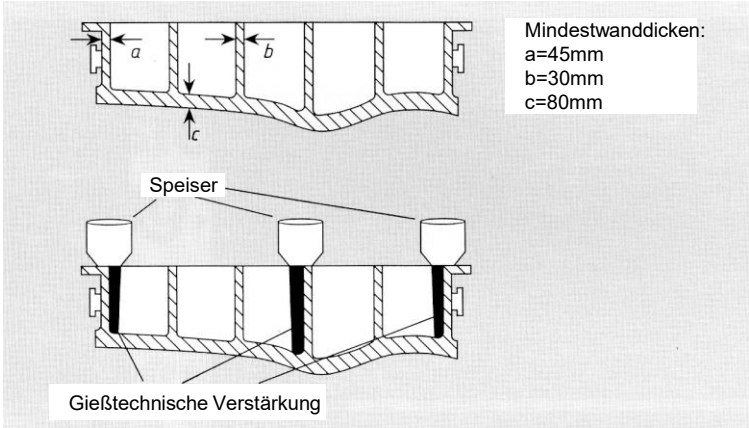
Fertigungsgerechte Gestaltung

1. Berücksichtigung der Volumenkontraktion
   - flüssige Schwindung: Nachgießen
   - feste Schwindung: Aufmaß an der Gießform
2. Steuerung der Erstarrung



[Giesserei Praxis]

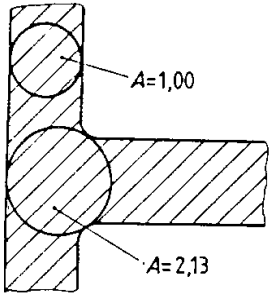
Auskreisen eines Gussstückquerschnittes nach der Heuversschen Methode



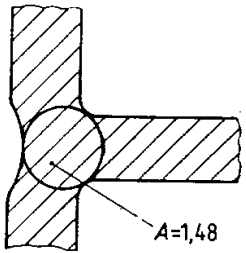
Gießtechnische Verstärkungen für das Dichtspeisen eines Großwerkzeugs

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

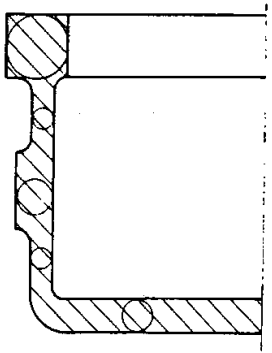
Heuverssche Kreismethode



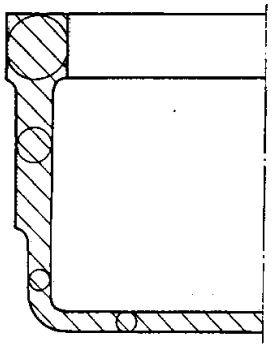
ungünstig



günstig



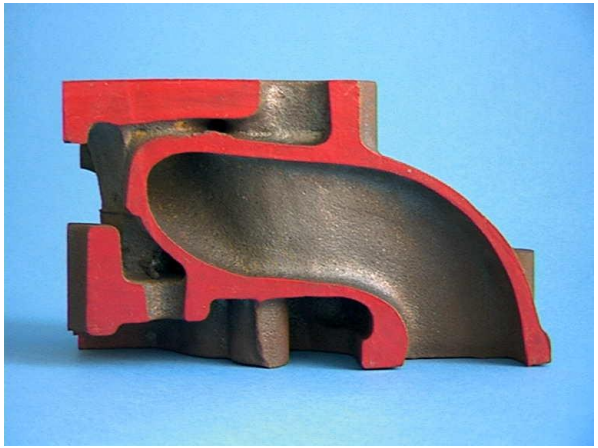
ungünstig



günstig

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

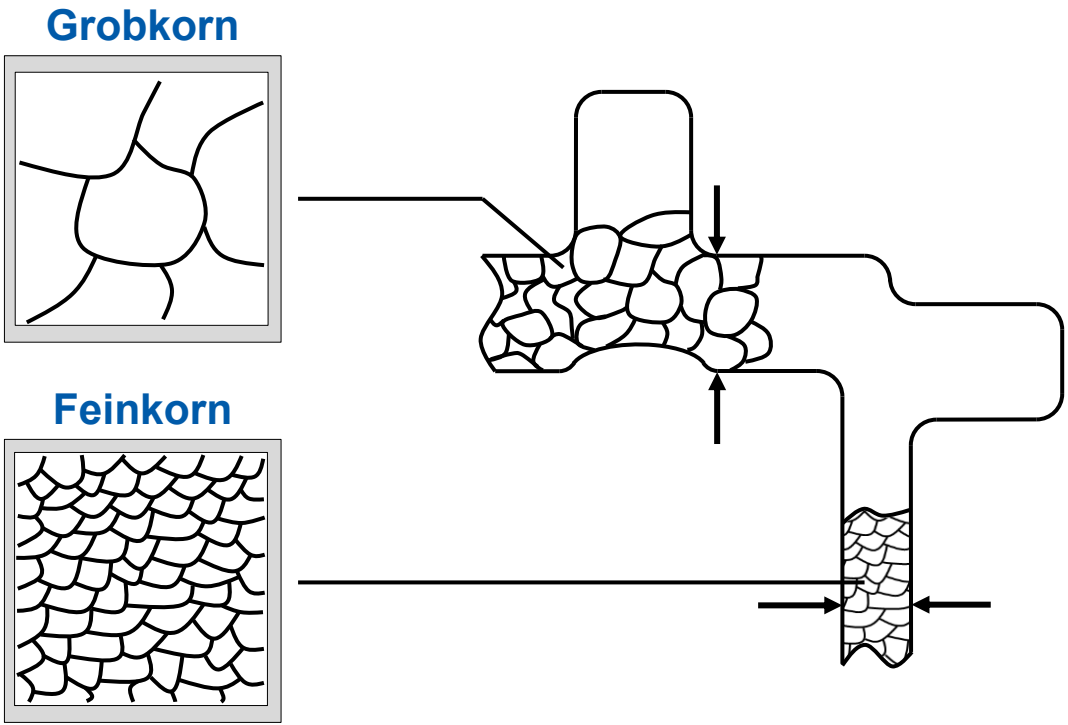
Gegossener Zylinderkopf (Schnitt)



Abgaskrümmer mit noch anhängendem Gießsystem



Gießtechnische Grundlagen



Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

Abkühlungszeit nach Chvorinov

Abschätzung der Dauer bis zur Erstarrung:

$$t = k \bullet \left(\frac{V}{A}\right)^2$$

t	Abkühlungszeit
V	**Gussstückvolumen**
A	Gussstückoberfläche
k	Konstante abhängig vom Formmaterial und Gießwerkstoff

Vergleich





Kugel
V = 1000 mm³
A = 4πr² =484 mm²

➔ **t_{Kugel} = 4,28 k**

Würfel
V = 1000 mm³
A = 6 s² = 600 mm²

➔ **$t_{Würfel}$ = 2,78 k**

Beispiel: Abkühlungszeit nach Chvorinov

Es ist Sommer. Das Kaltgetränk ihrer Wahl hat leider nicht die gewünschte Temperatur. Zum Glück stehen Ihnen in Ihrer WG verschiedene Formen zur Produktion von Eis-“Würfeln“ zur Verfügung. Wie kommen Sie am schnellsten zu Ihrer Erfrischung?



Würfel
s = 30 mm
V = 27000 mm³
A = 6 s² = 5400 mm²

➔ $t_{Würfel}$ = 25 k

Die ingenieursmäßige Abschätzung ergibt folgende Werte:
Radius der Kugeln: 20 mm
Kantenlänge der Würfel: 30 mm

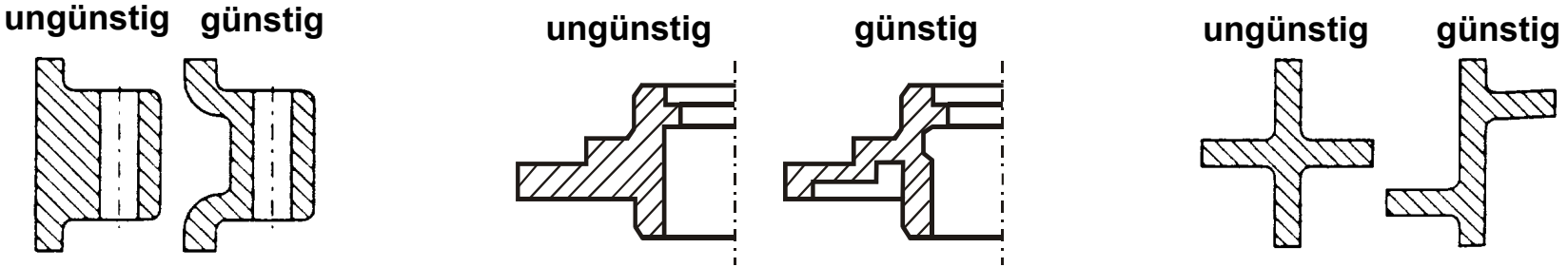
Kugel
r = 20 mm
V = 33510 mm³
A = $4\pi r^2$ =5026 mm²

➔ t_{Kugel} = 44,45 k

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

Fertigungsgerechte Gestaltungsregel

Vermeidung von Materialanhäufungen



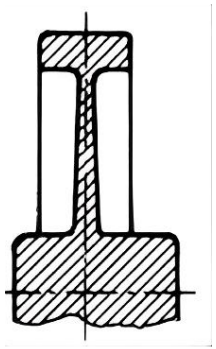
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

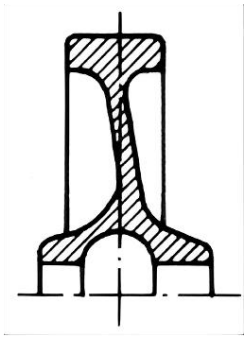
Fertigungsgerechte Gestaltungsregel

Vermeidung von schroffen Übergängen
bei Querschnittsänderungen!

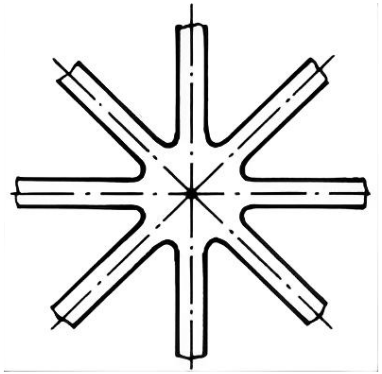
ungünstig



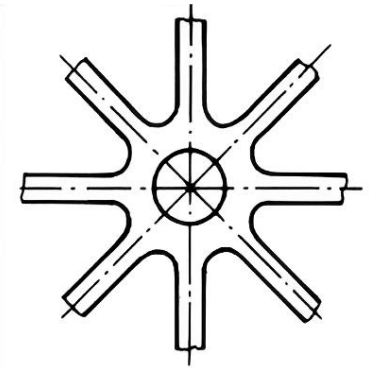
günstig



ungünstig



günstig



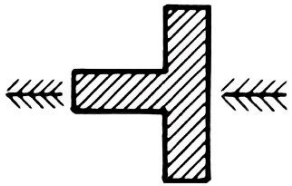
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

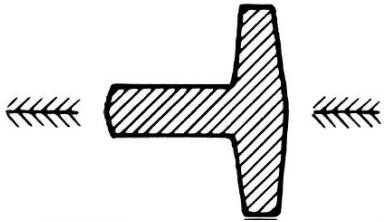
Fertigungsgerechte Gestaltungsregel

Aushebeschrägen ab der Teilfuge vorsehen

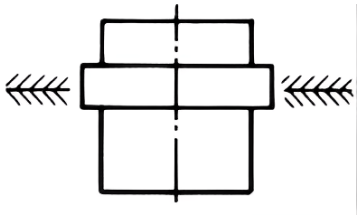
ungünstig



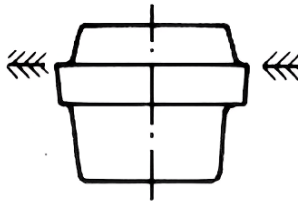
günstig



ungünstig



günstig



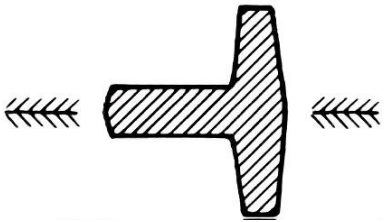
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

Fertigungsgerechte Gestaltungsregel

Aushebeschrägen ab der Teilfuge vorsehen

günstig





[germannguss.ch]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

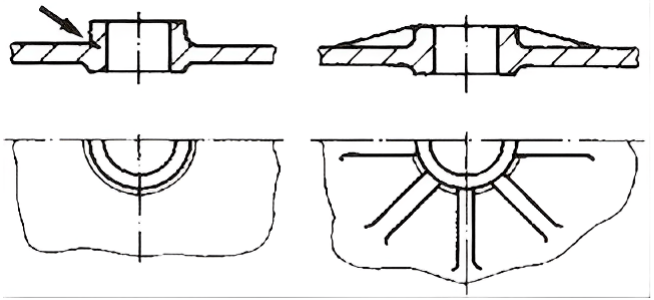
Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

Fertigungsgerechte Gestaltungsregel

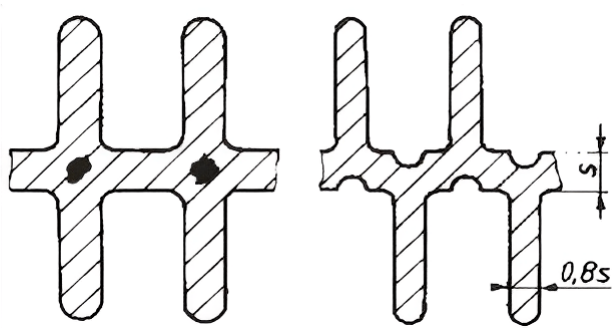
Herabsetzung von Kerb- und Gussspannungen

ungünstig **günstig**

Rissgefahr



ungünstig **günstig**



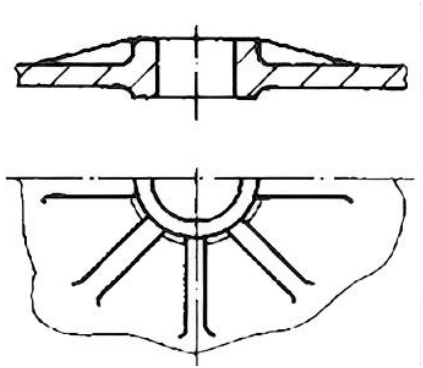
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

Fertigungsgerechte Gestaltungsregel

Herabsetzung von Kerb- und Gussspannungen

günstig





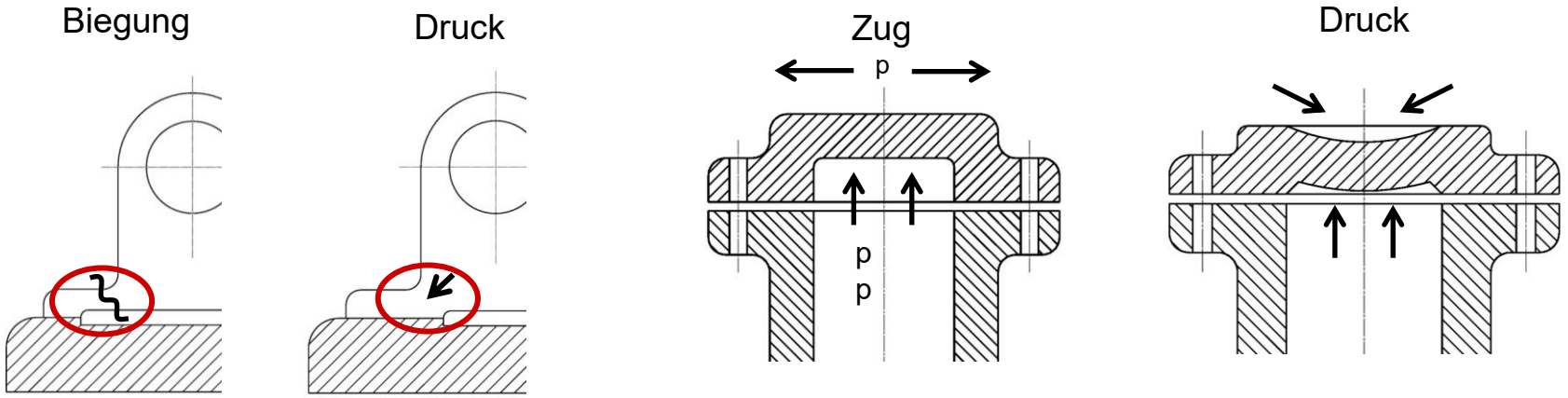
Getriebegehäuse [Dataparts]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

Beanspruchungsgerechte Gestaltungsregel

- Vermeidung von Zugbelastung
- Druckbeanspruchung anstreben

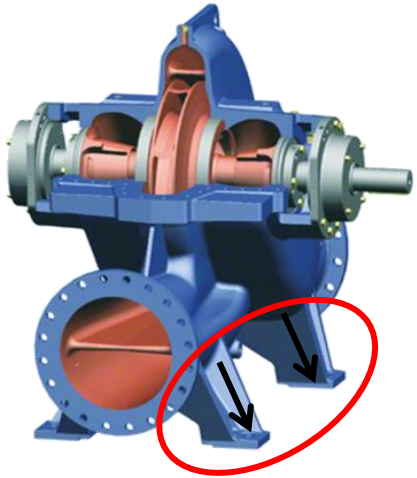


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

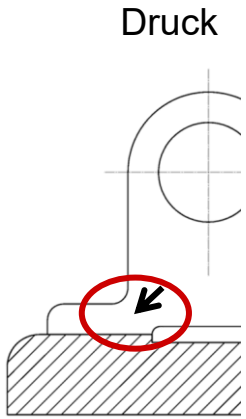
Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

Beanspruchungsgerechte Gestaltungsregel

- Vermeidung von Zugbelastung
- Druckbeanspruchung anstreben



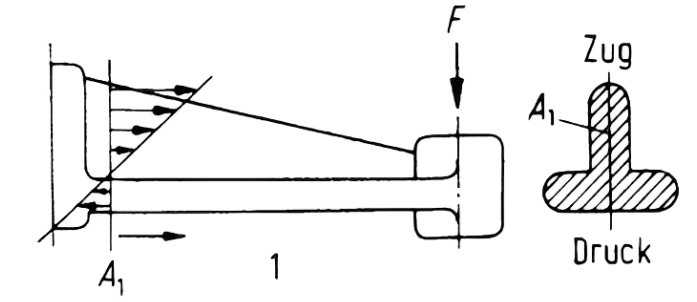
Pumpengehäuse, [ksb]



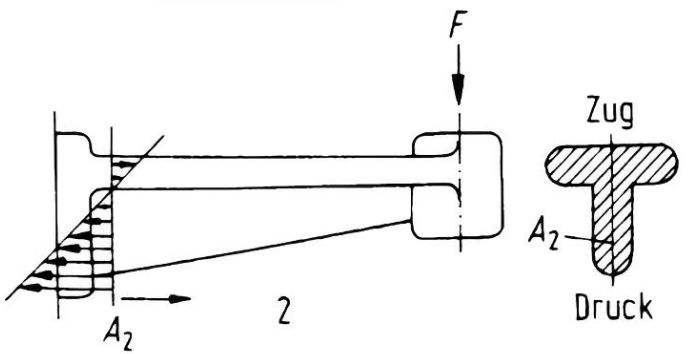
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Konstruktive Gestaltung von Gussteilen

ungünstige Querschnittsanordnung



beanspruchungsgerechte Querschnittsanordnung



Ende 3. Teil „Urformen - Gießen“

[Giesserei Praxis] https://www.giesserei-praxis.de/giesserei-lexikon/glossar/heuverssche-kreismethode, abgerufen 05.10.2023
[improb.com] https://www.westwing.ch/whiskeyglaeser-rocking-6-stueck-122996.html, abgerufen 05.10.2023
[germanguss.ch] https://germannguss.ch/, abgerufen 05.10.2023
[dataparts] https://www.dataparts.eu/de/aeon/crossland-300/motor/motorgehaeuse/getriebegehaeuse, abgerufen 05.10.2023
[ksb] https://www.ksb.com/de-global/kreiselpumpenlexikon/artikel/ladeoelpumpe-1091546, abgerufen 05.10.2023